แบบฝึกหัดที่ 2.1
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชัน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2.1 หน้า 70

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ โดเมน และเรนจ์

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ และ } b \in B\}$ โดเมน = เซตของสมาชิกตัวหน้า เรนจ์ = เซตของสมาชิกตัวหลัง

ตัวอย่าง $A = \{1, 2\}$, $B = \{5\}$ $A \times B = \{(1, 5), (2, 5)\}$

1. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) กำหนด $A = \{0, 1, 2\}$ และ $B = \{a, b\}$ ให้หา $A \times B$ และ $n(A \times B)$

.....

.....

.....

2) $r = \{(1, 4), (2, 5), (3, 4), (5, 7)\}$ ให้หาโดเมนและเรนจ์

.....

.....

3) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ให้เขียนความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) \in A \times A \mid y = x + 1\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

.....

.....

4) ให้หาโดเมนและเรนจ์ของ $y = \sqrt{(x - 3)}$

.....

.....

5) ให้หาโดเมนและเรนจ์ของ $y = x^2 + 1$

.....

.....

ชุด ข ฟังก์ชันและค่าของฟังก์ชัน

2. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) $r = \{(1, 2), (2, 4), (3, 2), (1, 5)\}$ เป็นฟังก์ชันหรือไม่ เพราะเหตุใด

.....

.....

2) r = {(−1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)} เป็นฟังก์ชันหรือไม่ เพราะเหตุใด

.....

.....

3) กำหนด $f(x) = x^2 - 3x$ ให้หา $f(4)$, $f(-2)$ และ $f(a + 1)$

.....

.....

.....

4) กำหนด $f(x) = 4x - 7$ และ $g(x) = 2x + 9$ ให้หา $f(3) + g(-2)$

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2
ฟังก์ชันเชิงเส้น

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชัน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2.2 หน้า 83

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ความชันและจุดตัดแกน

$y = ax + b$ ความชัน $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ จุดตัดแกน Y คือ $(0, b)$

ตัวอย่าง $y = 3x - 6$ ให้ $y = 0$ ได้ $x = 2$ จุดตัดแกน X คือ $(2, 0)$ จุดตัดแกน Y คือ $(0, -6)$

1. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) ให้หาจุดตัดแกน X และแกน Y ของ $y = 2x - 6$

.....

.....

2) ให้หาจุดตัดแกนของ $2x + 5y = 20$

.....

.....

3) ให้หาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด $(-2, 7)$ และ $(3, -3)$

.....

.....

4) ให้หาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด $(1, 3)$ และ $(4, 9)$

.....

.....

.....

ชุด ข โจทย์ปัญหา

2. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) ค่าโทรศัพท์รายเดือน 199 บาท บวกค่าโทรนาทีละ 1.5 บาท ให้เขียนฟังก์ชันและหาค่าบริการเมื่อโทร 120 นาที

.....

.....

.....

2) แท็กซี่คิดค่าแรกเข้า 35 บาท และกิโลเมตรละ 6.5 บาท ถ้าจ่ายค่าโดยสาร 113 บาท นั่งไปกี่กิโลเมตร

.....

.....

.....

3) อุณหภูมิ $F = \frac{9}{5}C + 32$ ให้หาอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เมื่อ $C = 35$

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.3 ก
ฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชัน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2.3 ก หน้า 100

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก จุดยอด แกนสมมาตร ค่าสูงสุด/ต่ำสุด

$y = ax^2 + bx + c$ จุดยอด (h, k) เมื่อ $h = -\frac{b}{2a}$ และ $k = f(h)$ $a > 0$ หงาย มีค่าต่ำสุด $a < 0$ คว่ำ มีค่าสูงสุด

ตัวอย่าง $y = x^2 - 4x + 1$ $h = -\frac{-4}{2} = 2$ $k = 4 - 8 + 1 = -3$ จุดยอด $(2, -3)$ ค่าต่ำสุด -3

1. ให้หาจุดยอด แกนสมมาตร และค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด

1) $y = x^2 - 6x + 5$

$h =$ ☐ $k =$ ☐

.....

2) $y = -2x^2 + 8x - 3$

.....

.....

3) $y = x^2 + 4x - 5$

.....

.....

4) $y = -x^2 + 2x + 3$

.....

.....

5) $y = 3x^2 - 12x + 7$

.....

.....

ชุด ข จุดตัดแกน

2. ให้หาจุดตัดแกน X และแกน Y

1) $y = x^2 - 6x + 5$

.....

.....

2) $y = -x^2 + 2x + 3$

3) $y = x^2 + 2x + 5$

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.3 ข
โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

สร้างฟังก์ชันกำลังสองจากโจทย์ แล้วหาจุดยอด ค่า k คือค่าสูงสุดหรือต่ำสุด และเกิดขึ้นเมื่อ $x = h$

1. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) โยนลูกบอลขึ้นตรง ๆ ความสูง $h = -5t^2 + 30t$ เมตร เมื่อ t เป็นวินาที ลูกบอลสูงสุดกี่เมตร เมื่อใด

.....

.....

.....

2) ลวดยาว 40 เมตร ล้อมรั้วรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่มากที่สุดเท่าใด

.....

.....

.....

3) ล้อมรั้วติดกำแพง ใช้รั้ว 3 ด้าน ยาวรวม 60 เมตร พื้นที่มากที่สุดเท่าใด

.....

.....

.....

4) ร้านขายเครื่องดื่ม ถ้าตั้งราคาแก้วละ x บาท จะได้กำไร $P = -2x^2 + 120x - 1{,}000$ บาทต่อวัน ควรตั้งราคาเท่าใด และได้กำไรสูงสุดเท่าใด

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.4
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก ลักษณะของกราฟ

$y = a^x$ เมื่อ $a > 0, a \neq 1$ $a > 1$ ฟังก์ชันเพิ่ม $0 < a < 1$ ฟังก์ชันลด ผ่านจุด $(0, 1)$ เรนจ์ $(0, \infty)$

1. ให้บอกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลด และหาค่า y เมื่อ $x = 2$

1) $y = 3^x$

.....

2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

.....

3) $y = (0.8)^x$

.....

4) $y = 2^{-x}$

.....

.....

ชุด ข สมการเอกซ์โพเนนเชียล

ทำฐานให้เท่ากัน แล้วใช้ $a^m = a^n$ ก็ต่อเมื่อ $m = n$

ตัวอย่าง $2^x = 32 = 2^5$ จะได้ $x = 5$

2. ให้แก้สมการต่อไปนี้

1) $3^{x-1} = 81$

$3^{x-1} = 3^{\square}$

.....

2) $4^x = 8$

.....

.....

3) $5^{2x+1} = 125$

.....

.....

4) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x} = 27$

5) $2^{x+3} = 4^{x-1}$

ชุด ค โจทย์ปัญหา

3. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) แบคทีเรียมี 1,000 เซลล์ เพิ่มตามฟังก์ชัน $N = 1{,}000(2)^{t}$ เมื่อ t เป็นชั่วโมง เมื่อผ่านไปกี่ชั่วโมงจะมี 64,000 เซลล์

2) สารกัมมันตรังสี 80 กรัม สลายเหลือครึ่งหนึ่งทุก 5 ปี ตามฟังก์ชัน $M = 80\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5}}$ เมื่อผ่านไป 20 ปี จะเหลือกี่กรัม

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.5
ฟังก์ชันขั้นบันได

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชัน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2.5 หน้า 117

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ค่าจอดรถ

ฟังก์ชันขั้นบันไดมีค่าคงตัวในแต่ละช่วงของโดเมน ● รวมปลายช่วง ○ ไม่รวมปลายช่วง

ตัวอย่าง
ลานจอดรถ: ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 10 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

1. ใช้อัตราค่าจอดรถในตัวอย่าง หาค่าจอดรถต่อไปนี้

1) จอด 3 ชั่วโมง 20 นาที

.....

2) จอด 60 นาทีพอดี

.....

3) จอด 61 นาที

.....

4) จอด 5 ชั่วโมง 10 นาที

.....

ชุด ข ค่าส่งพัสดุ

ไม่เกิน 1 กก. 40 บาท เกิน 1 แต่ไม่เกิน 2 กก. 55 บาท เกิน 2 แต่ไม่เกิน 5 กก. 80 บาท

2. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) ค่าส่งพัสดุหนัก 0.8 กก., 2 กก. และ 2.1 กก.

.....

.....

2) ให้หาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันค่าส่งพัสดุ

.....

.....

3) ส่งพัสดุ 2 ชิ้น หนัก 1.5 กก. และ 1.5 กก. แยกกัน เทียบกับรวมเป็นชิ้นเดียว 3 กก. แบบใดถูกกว่า

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2569